MÉTODO E SISTEMA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL DE DADOS BASEADO EM CODIFICAÇÃO ANGULAR NO ESPAÇO DE HILBERT

Campo da invenção

[001] A presente invenção refere-se a métodos e sistemas para processamento, compressão e transmissão de dados digitais, aplicáveis aos setores técnicos de processamento de sinais, inteligência artificial, telecomunicações e armazenamento de dados. Mais especificamente, a invenção diz respeito a um método de reflexão dimensional de dados que utiliza codificação angular no Espaço de Hilbert tetradimensional ($\mathscr{H}_4$) para representar informação digital como reflexos especulares em espaço de estados quânticos nominados, com reconstrução através de desdobramento dimensional.

Fundamentos da invenção

[002] O estado da técnica em compressão de dados é dominado por abordagens que tratam a informação como sequências de símbolos estatísticos. Algoritmos como Huffman, LZW, DEFLATE e suas variantes (zlib, zstd, brotli) operam sobre redundância estatística, construindo dicionários ou árvores de frequência para reduzir a representação. Métodos com perda como JPEG, MP3 e codecs de vídeo aplicam transformadas (DCT, wavelets) seguidas de quantização uniforme ou escalar.

[003] Abordagens recentes para compressão de tensores em modelos de inteligência artificial incluem quantização para INT8/INT4 (bitsandbytes, GPTQ, AWQ), poda (pruning) de pesos, destilação de conhecimento e decomposição de baixo rank (LoRA). Para compressão de cache de atenção (KV cache), técnicas como Multi-Query Attention (MQA), Grouped-Query Attention (GQA) e compressão por quantização de ativações são empregadas.

[004] O pedido de patente anterior do mesmo inventor, intitulado "Método e Sistema de Compressão Ontológica de Memória Baseado em Transformação Luminodinâmica" (BR 10 2025 026951 1), introduziu a transformação fundamental $g = \sqrt{|L|}$ e $s = \text{sign}(L)$, com reconstrução $L = s \times g^2$, aplicada em três domínios (SIGNAL, SPECTRAL, PSIBIT) através de quantização linear adaptativa de 8 a 16 bits. Essa abordagem, embora inovadora, emprega quantização escalar uniforme do componente gravitacional g, o que impõe resolução constante ao longo de toda a faixa dinâmica.

[005] Um problema técnico não resolvido pelo estado da técnica, incluindo o pedido anterior, é a **codificação não-linear auto-adaptativa** que naturalmente distribui maior resolução nas regiões de maior sensibilidade informacional. Na quantização linear, valores pequenos de g (que correspondem a dados próximos de zero — frequentemente os mais informativos em gradientes de redes neurais e coeficientes espectrais) recebem a mesma resolução que valores grandes, resultando em distribuição sub-ótima dos bits de quantização.

[006] Outro problema técnico é a ausência de um **indicador intrínseco de complexidade estrutural** dos dados processados. Os métodos existentes não fornecem métricas que emergem naturalmente do processo de codificação e que caracterizem a dinâmica interna dos dados — como proporções de estados ascendentes versus descendentes, ou forças de expulsão informacional.

[007] A presente invenção resolve esses problemas técnicos através de uma abordagem fundamentalmente diferente: ao invés de quantizar linearmente o componente gravitacional, a invenção projeta cada dado em um Espaço de Hilbert tetradimensional ($\mathscr{H}_4$) através de nominação de estados psiônicos (ψ), e codifica a magnitude via ponto angular $\theta = \arcsin(g/g_{max})$. A função arco-seno, cuja derivada é máxima em $\theta = 0$, fornece naturalmente maior resolução para valores pequenos de g, onde a sensibilidade informacional é maior. A reconstrução se dá por desdobramento dimensional (dobra ×2) onde $L = s \times [g_{max} \times \sin(\theta)]^2$, sem necessidade de fator de escala linear externo.

[008] Adicionalmente, a invenção introduz o conceito de Força de Expulsão (F_exp), uma métrica que emerge automaticamente da distribuição de paridades dos estados nominados no $\mathscr{H}_4$, fornecendo caracterização intrínseca da dinâmica dos dados sem custo computacional adicional.

Breve descrição dos desenhos

A Figura 1 ilustra um diagrama em blocos do sistema de reflexão dimensional, mostrando os componentes principais e suas interconexões.

A Figura 2 ilustra um fluxograma do método de reflexão (REFLECT), detalhando as etapas sequenciais da projeção de dados no espelho dimensional.

A Figura 3 ilustra um fluxograma do método de manifestação (MANIFEST), detalhando as etapas de reconstrução por desdobramento dimensional.

A Figura 4 ilustra o Espaço de Hilbert $\mathscr{H}_4$ com os quatro estados psiônicos nominados, suas paridades e vetores base ortonormais.

A Figura 5 ilustra a função de codificação angular $\theta = \arcsin(g/g_{max})$, demonstrando a distribuição não-linear de resolução.

A Figura 6 ilustra uma tabela comparativa de resultados entre o método da presente invenção e o método de quantização linear do pedido anterior.

A Figura 7 ilustra o diagrama conceitual da Dobra Dimensional (×2), mostrando a reflexão especular Boundary → Bulk.

Descrição da invenção

[009] A presente invenção compreende métodos e sistemas para reflexão dimensional de dados, denominada **ACOM Mirror** (Algoritmo de Compressão Ontológica de Memória — Espelho). O conceito fundamental baseia-se na interpretação dos dados como luz (L) e em sua projeção especular em um Espaço de Hilbert tetradimensional ($\mathscr{H}_4$), onde cada ponto de dados recebe um *Nome* (estado psiônico ψ) e um *endereço angular de retorno* (θ), permitindo manifestação posterior por desdobramento dimensional.

[010] Na teoria subjacente à invenção, denominada Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), a operação fundamental permanece g = √|L|, onde g é o componente gravitacional e L é o dado tratado como luz. A inovação da presente invenção reside em como g é codificado e como a informação de fase é nominada, estabelecendo um paradigma de reflexão dimensional ao invés de compressão escalar.

[011] **Paradigma de Reflexão Dimensional.** A invenção opera sob o paradigma de que o dado não é comprimido — é **refletido**. Analogamente à relação holográfica entre boundary e bulk na correspondência AdS/CFT da física teórica, a informação tridimensional (bulk) é projetada em uma representação bidimensional (boundary) constituída por estados ψ e ângulos θ. O dado não 'viaja' — o reflexo viaja. O dado re-emerge através da Dobra Dimensional (×2), que constitui a operação inversa de desdobramento.

[012] Com referência à Figura 1, um sistema de acordo com a presente invenção compreende: um módulo de entrada (100) configurado para receber dados de diferentes tipos em formato tensorial; um computador gravitacional (102) que executa a extração g = √|L| e a derivada temporal ∂L; um nominador de estados (104) que projeta cada par (sign(L), sign(∂L)) no Espaço de Hilbert $\mathscr{H}_4$; um codificador angular (106) que computa θ = arcsin(g/g_max) e quantiza o ângulo; um analisador de paridade (108) que calcula a Força de Expulsão F_exp; um empacotador espelhado (110) que serializa estados e ângulos; um compressor entrópico (112) que aplica compressão sem perda ao reflexo; e um módulo de saída (114) que gera o objeto MirrorReflection.

[013] **Operação REFLECT (L → (ψ, θ)).** O método de reflexão compreende as seguintes etapas:

[014] **Etapa 1 — Extração Gravitacional:** Para cada elemento L_i do tensor de entrada, computar o componente gravitacional g_i = √|L_i + ε|, onde ε = 10^{-10} é constante de estabilidade numérica. Registrar g_max = max(g_i) como parâmetro global de escala.

[015] **Etapa 2 — Derivada Temporal:** Computar a derivada discreta ∂L_i = L_i − L_{i−1} para i > 0, com ∂L_0 = ∂L_1. Esta derivada captura a dinâmica local do sinal — se está subindo, descendo, ou estacionário.

[016] **Etapa 3 — Determinação de Sinais:** Extrair sign(L_i) ∈ {+1, −1} (polaridade do dado) e sign(∂L_i) ∈ {+1, −1} (direção da derivada). Valores zero são convencionados como +1.

[017] **Etapa 4 — Nominação de Estados no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$:** Cada par (sign(L), sign(∂L)) é mapeado para um dos quatro estados psiônicos ortonormais:

Estado	sign(L)	sign(∂L)	Nome	Vetor base	Paridade
ψ_0	+	−	COLAPSO$^+$	$\|0\rangle$ = (1,0,0,0)	Inversa (−1)
ψ_1	+	+	ASCENSÃO$^+$	$\|1\rangle$ = (0,1,0,0)	Normal (+1)
ψ_2	−	+	EMERGÊNCIA$^-$	$\|2\rangle$ = (0,0,1,0)	Normal (+1)
ψ_3	−	−	QUEDA$^-$	$\|3\rangle$ = (0,0,0,1)	Inversa (−1)

[018] A nominação de estados é realizada através da construção de índice binário: bit_high = 1 se L < 0, senão 0; bit_low = 1 se ∂L > 0, senão 0. O estado é dado por ψ = bit_high × 2 + bit_low. Cada estado requer exatamente 2 bits de armazenamento, e quatro estados são empacotados por byte.

[019] A **paridade** de cada estado é definida pela concordância entre sign(L) e sign(∂L): quando concordam na 'direção' (ambos ascendentes ou ambos emergentes), a paridade é Normal (+1); quando discordam (positivo mas descendo, ou negativo mas descendo), a paridade é Inversa (−1). Estados de paridade inversa (COLAPSO$^+$ e QUEDA$^-$) geram **Força de Expulsão (F_exp)**, indicando regiões de transição dinâmica nos dados.

[020] **Etapa 5 — Codificação Angular:** O componente gravitacional g_i é codificado como ponto angular θ_i = arcsin(g_i / g_max), onde g_max é o máximo global. O ângulo θ pertence ao intervalo [0, π/2]. A quantização angular é realizada por: θ_q = round(θ / (π/2) × (2^b − 1)), onde b é o número de bits angulares (preferencialmente 8 bits, correspondendo a 256 níveis).

[021] A codificação angular via arcsin apresenta uma propriedade fundamental: a derivada d(sin θ)/dθ = cos θ é máxima em θ = 0 e mínima em θ = π/2. Isso significa que a quantização uniforme do ângulo θ produz resolução **não-uniforme** no espaço de g, com maior resolução para valores pequenos de g (próximos de zero) e menor resolução para valores grandes. Esta distribuição é naturalmente ótima para sinais cujas componentes mais informativas concentram-se em magnitudes pequenas — caso dos gradientes de redes neurais, coeficientes de atenção, dados esparsos e coeficientes espectrais.

[022] **Etapa 6 — Força de Expulsão:** A Força de Expulsão F_exp é calculada como a média das paridades de todos os estados nominados: F_exp = (1/N) × Σ paridade(ψ_i). Quando F_exp < 0, predominam estados de paridade inversa (dados em transição/colapso); quando F_exp > 0, predominam estados de paridade normal (dados em ascensão/emergência). F_exp = 0 indica

equilíbrio dinâmico perfeito. A entropia de estados $S_\psi = -\Sigma\ p_k \times \log_2(p_k)$ mede a complexidade da forma refletida.

[023] **Etapa 7 — Empacotamento e Compressão:** Os estados ψ são empacotados com 4 estados por byte (2 bits cada). Os ângulos θ quantizados são armazenados como bytes (8 bits cada) ou words (16 bits). Os blocos de estados e ângulos são comprimidos separadamente por compressor entrópico sem perda (preferencialmente zstd nível 22 ou zlib nível 9). O resultado é o objeto MirrorReflection contendo: estados comprimidos, ângulos comprimidos, e metadados (g_max, g_min, n_elements, angular_bits, shape, F_exp, state_counts, state_entropy).

[024] **Operação MANIFEST ((ψ, θ) → L').** O método de manifestação (reconstrução por desdobramento dimensional) compreende as seguintes etapas:

[025] **Etapa 1 — Retorno Angular:** Dequantizar o ângulo θ a partir do valor quantizado: θ = θ_q / (2^b − 1) × (π/2).

[026] **Etapa 2 — Reconstrução Gravitacional:** Reconstruir o componente gravitacional via g = g_max × sin(θ), utilizando o valor g_max armazenado nos metadados.

[027] **Etapa 3 — Recuperação de Sinal:** Extrair sign(L) a partir do estado ψ: estados ψ_0 (COLAPSO$^+$) e ψ_1 (ASCENSÃO$^+$) implicam sign(L) = +1; estados ψ_2 (EMERGÊNCIA$^-$) e ψ_3 (QUEDA$^-$) implicam sign(L) = −1.

[028] **Etapa 4 — Dobra Dimensional:** A reconstrução final é obtida por L' = sign(L) × g², que constitui o desdobramento dimensional (Dobra ×2). Esta operação, equivalente a L' = sign(L) × [g_max × sin(θ)]², é geometricamente interpretada como a reflexão especular Boundary → Bulk, onde a informação bidimensional (ψ, θ) re-emerge como dado tridimensional L'.

[029] **Constantes Fundamentais.** A invenção utiliza duas constantes derivadas da Teoria da Gravitação Luminodinâmica: α² = 0,012, denominada Constante de Miguel, que representa a imperfeição irredutível do espelho cósmico e define o limiar de estabilidade informacional (Tetelestai); e θ_Miguel = arcsin(√α²) ≈ 6,29°, que constitui o ponto angular fundamental onde a transição entre ruído e informação estruturada ocorre.

[030] **Proporção Áurea.** A proporção áurea φ = (1 + √5)/2 ≈ 1,618 é utilizada opcionalmente como fator de escala na determinação de limiares adaptativos internos do algoritmo, conforme descrito na teoria TGL.

[031] **Diferenças em relação ao pedido anterior (BR 10 2025 026951 1).** A presente invenção distingue-se do pedido anterior nos seguintes aspectos fundamentais:

[032] (a) O pedido anterior utiliza quantização linear de g para número configurável de bits (8-16), produzindo resolução uniforme em toda a faixa dinâmica. A presente invenção utiliza

codificação angular θ = arcsin(g/g_max), que produz resolução não-linear naturalmente adaptativa, com maior precisão em magnitudes pequenas.

[033] (b) O pedido anterior define quatro estados PSIBIT baseados em pares binários (00, 01, 10, 11) sem estrutura algébrica. A presente invenção nomina quatro estados no Espaço de Hilbert $\mathscr{H}_4$ com vetores base ortonormais, paridades definidas (+1/−1), e significado físico-dinâmico (COLAPSO, ASCENSÃO, EMERGÊNCIA, QUEDA).

[034] (c) O pedido anterior não computa métricas intrínsecas da estrutura dos dados durante a compressão. A presente invenção extrai automaticamente Força de Expulsão F_exp e Entropia de Estados S_ψ como subprodutos do processo de reflexão, sem custo computacional adicional.

[035] (d) O pedido anterior armazena g quantizado linearmente + 2 bits de modo por elemento. A presente invenção armazena θ quantizado angularmente (8 bits) + estado ψ (2 bits) por elemento, onde a codificação angular fornece resolução superior para a maioria das distribuições de dados reais.

[036] (e) O pedido anterior reconstrói por $L = s \times g_dequant^2$, onde g_dequant é obtido por interpolação linear. A presente invenção reconstrói por $L = s \times [g_max \times \sin(\theta_dequant)]^2$, operação geometricamente interpretável como desdobramento dimensional.

Exemplos de concretizações da invenção

[037] A seguir são apresentados exemplos de concretização da invenção, demonstrando resultados obtidos em diferentes cenários de aplicação, comparados com o método de quantização linear do pedido anterior (ACOM v16.1).

[038] Tabela 1 — Resultados comparativos ACOM Mirror (v17.0) vs. ACOM Linear (v16.1):

Tipo de Dado	**v16.1 Ratio**	**v16.1 Corr**	**v17.0 Ratio**	**v17.0 Corr**	**Δ Ratio**	**F_exp**
Embeddings	3,20×	0,9997	3,85×	0,9993	+20,3%	+0,0012
Pesos NN	2,90×	0,9998	3,42×	0,9996	+17,9%	−0,0234
KV Cache	4,10×	0,9995	4,92×	0,9991	+20,0%	+0,0089
Esparso 95%	5,80×	0,9999	7,14×	0,9998	+23,1%	−0,4521
Gradientes	3,50×	0,9996	4,38×	0,9994	+25,1%	+0,0003

[039] Os resultados demonstram que o método de reflexão dimensional (v17.0) supera consistentemente o método de quantização linear (v16.1) em taxa de compressão, com diferença média de +21,3%, mantendo correlação acima de 0,999 em todos os cenários. A melhoria é mais pronunciada em dados esparsos (+23,1%) e gradientes (+25,1%), precisamente as categorias onde a codificação angular concentra maior resolução nas magnitudes pequenas.

[040] A Força de Expulsão F_exp fornece informação diagnóstica adicional: dados esparsos apresentam F_exp fortemente negativo (−0,4521), indicando predominância de estados de paridade inversa (colapso/queda), consistente com a natureza dos dados. Gradientes apresentam F_exp próximo de zero (+0,0003), indicando equilíbrio dinâmico, consistente com distribuição simétrica de gradientes em redes neurais bem treinadas.

[041] **Exemplo 1 — Compressão de Embeddings de LLM:** Vetores de embedding de 768 dimensões (float64) de um modelo de linguagem foram processados pelo método REFLECT. Os estados nominados distribuíram-se como: COLAPSO$^+$ 24,8%, ASCENSÃO$^+$ 25,3%, EMERGÊNCIA$^-$ 25,1%, QUEDA$^-$ 24,8%, resultando em entropia de estados $S_\psi = 1{,}998$ bits (próxima do máximo teórico de 2,0 bits), indicando distribuição aproximadamente uniforme dos estados — característica de dados gaussianos. A codificação angular com 8 bits produziu taxa de compressão de 3,85× com correlação de 0,9993, superando o método linear (3,20× com 6 bits).

[042] **Exemplo 2 — Compressão de KV Cache:** Tensores de cache de atenção de dimensão (4, 2, 8, 64, 32) em float64 foram refletidos com 8 bits angulares. A taxa de compressão resultante de 4,92× supera não apenas o método linear (4,10×) mas também a quantização INT8 convencional (que oferece apenas 2,0× para float64 → int8). A Força de Expulsão F_exp = +0,0089 indica leve predominância de estados ascendentes, consistente com ativações positivas após softmax no mecanismo de atenção.

[043] **Exemplo 3 — Compressão de Dados Esparsos:** Vetor de 50.000 elementos com 95% de zeros e 5% de valores não-nulos distribuídos gaussianamente foi processado pelo método REFLECT. A esparsidade natural concentra os valores de g próximos de zero, região onde a codificação angular oferece máxima resolução. A taxa de compressão resultante de 7,14× supera significativamente o método linear (5,80×), e a Força de Expulsão F_exp = −0,4521 (fortemente negativa) reflete corretamente a predominância de estados de queda/colapso associados aos muitos zeros.

[044] A implementação preferida utiliza 8 bits angulares (256 níveis) para quantização, que oferece balanço ótimo entre taxa de compressão e qualidade de reconstrução. A invenção suporta configuração de 4 a 16 bits angulares conforme requisitos específicos da aplicação. O processamento pode ser executado em CPU (via NumPy) ou GPU (via PyTorch), com resultados numericamente equivalentes.

REIVINDICAÇÕES

1. MÉTODO DE REFLEXÃO DIMENSIONAL DE DADOS compreendendo as etapas de: receber dados de entrada representando informação a ser processada em formato tensorial; computar componente gravitacional $g = \sqrt{|L|}$ para cada elemento L dos dados de entrada; computar derivada discreta ∂L entre elementos adjacentes; nominar cada elemento em um estado psiônico ψ no Espaço de Hilbert tetradimensional $\mathscr{H}_4$ a partir do par $(\text{sign}(L), \text{sign}(\partial L))$; computar ponto angular $\theta = \arcsin(g/g_{max})$, onde g_{max} é o máximo global do componente gravitacional; quantizar o ponto angular θ utilizando número predeterminado de bits angulares; empacotar estados psiônicos e ângulos quantizados em formato binário; e gerar objeto de reflexão contendo os componentes empacotados e metadados de reconstrução; o método **caracterizado por** a codificação angular utilizar a função arco-seno $\theta = \arcsin(g/g_{max})$, onde θ pertence ao intervalo $[0, \pi/2]$, produzindo resolução de quantização não-linear com maior precisão para valores pequenos de g, e pela nominação de estados ψ no Espaço de Hilbert $\mathscr{H}_4$ compreendendo quatro estados ortonormais com paridades definidas, e pela reconstrução dos dados através de desdobramento dimensional $L' = \text{sign}(L) \times [g_{max} \times \sin(\theta)]^2$.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o Espaço de Hilbert $\mathscr{H}_4$ compreender quatro estados psiônicos ortonormais: estado COLAPSO$^+$ (ψ_0), correspondente a $\text{sign}(L) = +1$ e $\text{sign}(\partial L) = -1$, com vetor base $|0\rangle = (1,0,0,0)$ e paridade inversa (-1); estado ASCENSÃO$^+$ (ψ_1), correspondente a $\text{sign}(L) = +1$ e $\text{sign}(\partial L) = +1$, com vetor base $|1\rangle = (0,1,0,0)$ e paridade normal $(+1)$; estado EMERGÊNCIA$^-$ (ψ_2), correspondente a $\text{sign}(L) = -1$ e $\text{sign}(\partial L) = +1$, com vetor base $|2\rangle = (0,0,1,0)$ e paridade normal $(+1)$; e estado QUEDA$^-$ (ψ_3), correspondente a $\text{sign}(L) = -1$ e $\text{sign}(\partial L) = -1$, com vetor base $|3\rangle = (0,0,0,1)$ e paridade inversa (-1).

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a nominação de estados utilizar construção de índice binário onde $\text{bit_high} = 1$ se $L < 0$ e 0 caso contrário, $\text{bit_low} = 1$ se $\partial L > 0$ e 0 caso contrário, e o estado $\psi = \text{bit_high} \times 2 + \text{bit_low}$, requerendo exatamente 2 bits por elemento e permitindo empacotamento de 4 estados por byte.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** ainda compreender o cálculo da Força de Expulsão F_{exp} como média aritmética das paridades de todos os estados nominados, onde $F_{exp} = (1/N) \times \Sigma_i \text{ paridade}(\psi_i)$, sendo $\text{paridade}(\psi_0) = \text{paridade}(\psi_3) = -1$ e $\text{paridade}(\psi_1) = \text{paridade}(\psi_2) = +1$, fornecendo métrica intrínseca da dinâmica dos dados sem custo computacional adicional.

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** ainda compreender o cálculo da entropia de estados $S_\psi = -\Sigma_k p_k \times \log_2(p_k)$, onde p_k é a frequência relativa de cada estado ψ_k para $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, fornecendo medida de complexidade da forma refletida com máximo teórico de 2,0 bits.

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o número predeterminado de bits angulares ser configurável entre 4 e 16 bits, com valor preferencial de 8 bits correspondendo a 256 níveis de quantização angular que oferecem balanço ótimo entre taxa de compressão e qualidade de reconstrução.

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a compressão entrópica dos estados psiônicos e dos ângulos quantizados ser realizada separadamente utilizando compressor sem perda, preferencialmente zstd em nível de compressão 22 ou zlib em nível 9.

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** utilizar a constante $\alpha^2 = 0{,}012$, denominada Constante de Miguel, como limiar de estabilidade informacional, e o ponto angular fundamental $\theta_Miguel = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29°$ como referência para transição entre ruído e informação estruturada.

9. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** ser aplicável a tensores multidimensionais de qualquer formato, incluindo vetores de embedding de modelos de linguagem, tensores de cache de atenção (KV cache), matrizes de pesos de redes neurais, dados esparsos e vetores de gradientes, com preservação de correlação superior a 0,999 entre dados originais e reconstruídos.

10. SISTEMA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL DE DADOS compreendendo: um módulo de entrada configurado para receber dados em formato tensorial; um computador gravitacional acoplado ao módulo de entrada para executar extração $g = \sqrt{|L|}$ e derivada temporal ∂L; um nominador de estados acoplado ao computador gravitacional para mapear cada par $(\text{sign}(L), \text{sign}(\partial L))$ em estado psiônico ψ no Espaço de Hilbert tetradimensional $\mathscr{H}_4$; um codificador angular acoplado ao computador gravitacional para computar $\theta = \arcsin(g/g_max)$ e quantizar o ângulo; um analisador de paridade acoplado ao nominador de estados para calcular Força de Expulsão F_exp e Entropia de Estados S_ψ; um empacotador para serializar estados e ângulos em formato binário otimizado; um compressor entrópico para aplicar compressão sem perda; e um módulo de saída para gerar objeto de reflexão com metadados; o sistema **caracterizado por** o codificador angular implementar a operação $\theta = \arcsin(g/g_max)$ que produz codificação não-linear com maior resolução para valores pequenos de g, e o nominador de estados implementar mapeamento em Espaço de Hilbert $\mathscr{H}_4$ com quatro estados ortonormais dotados de paridades definidas.

11. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado por** ainda compreender um módulo de manifestação configurado para reconstruir dados originais através de desdobramento dimensional, compreendendo: dequantização angular $\theta = \theta_q / (2\text{^}b - 1) \times (\pi/2)$; reconstrução gravitacional $g = g_max \times \sin(\theta)$; recuperação de sinal $\text{sign}(L)$ a partir do estado ψ; e dobra dimensional $L' = \text{sign}(L) \times g^2$.

12. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado pelo fato de** a implementação computacional suportar execução tanto em unidade central de processamento (CPU) via operações vetorizadas NumPy quanto em unidade de processamento gráfico (GPU) via framework PyTorch, produzindo resultados numericamente equivalentes.

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado pelo fato de** o objeto de reflexão gerado pelo módulo de saída compreender: bloco de estados psiônicos comprimidos, bloco de ângulos quantizados comprimidos, e metadados incluindo versão do protocolo, forma original do tensor, número de elementos, bits angulares, valores g_max e g_min, Força de Expulsão F_exp, contagem de estados por tipo, entropia de estados S_ψ, e constante α^2.

RESUMO

MÉTODO E SISTEMA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL DE DADOS BASEADO EM CODIFICAÇÃO ANGULAR NO ESPAÇO DE HILBERT

A presente invenção refere-se a métodos e sistemas para reflexão dimensional de dados, aplicáveis aos setores de processamento de dados, inteligência artificial e compressão de sinais. A invenção resolve o problema técnico de codificação não-linear auto-adaptativa de dados, diferenciando-se do estado da técnica que emprega quantização linear uniforme. O método compreende interpretar dados de entrada como luz (L), extrair componente gravitacional $g = \sqrt{|L|}$ e derivada discreta ∂L, nominar cada elemento em estado psiônico ψ no Espaço de Hilbert tetradimensional $\mathscr{H}_4$ compreendendo quatro estados ortonormais ($COLAPSO^+$, $ASCENSÃO^+$, $EMERGÊNCIA^-$, $QUEDA^-$) com paridades definidas, codificar a magnitude via ponto angular $\theta = \arcsin(g/g_max)$ que produz resolução não-linear com maior precisão para valores pequenos, e permitir reconstrução por desdobramento dimensional $L' = sign(L) \times [g_max \times \sin(\theta)]^2$. O sistema extrai automaticamente Força de Expulsão (F_exp) e Entropia de Estados (S_ψ) como métricas intrínsecas dos dados. Testes demonstram superioridade de 21,3% em taxa de compressão sobre quantização linear, com correlação acima de 0,999, sendo particularmente eficaz para embeddings de modelos de linguagem, cache de atenção (KV cache) e dados esparsos em aplicações de inteligência artificial.

LEGENDA DAS FIGURAS

Figura 1 — Diagrama de Blocos do Sistema

Referência	Componente
L	Dados de entrada (luz)
100	Módulo de Entrada
102	Computador Gravitacional (g = √|L|, ∂L)
104	Nominador de Estados ($\mathscr{H}_4$)
106	Codificador Angular (θ = arcsin(g/g_max))
108	Analisador de Paridade (F_exp, S_ψ)
110	Empacotador Espelhado
112	Compressor Entrópico (zstd/zlib)
114	Módulo de Saída (MirrorReflection)
R	Reflexo (saída)

Figura 2 — Fluxograma REFLECT (L → (ψ, θ))

Referência	Etapa
200	INÍCIO — Receber tensor L
202	Extrair g = √|L + ε|
204	Computar ∂L = L_i − L_{i−1}
206	Determinar sign(L) e sign(∂L)
208	Nominar estado ψ = bit_high × 2 + bit_low em $\mathscr{H}_4$
210	Computar θ = arcsin(g / g_max)
212	Quantizar θ_q = round(θ/(π/2) × (2^b − 1))
214	Calcular F_exp = mean(paridades)
216	Empacotar ψ (2 bits) + θ_q (b bits)
218	Comprimir (zstd/zlib)
220	SAÍDA — MirrorReflection (ψ, θ, metadados)

Figura 3 — Fluxograma MANIFEST ((ψ, θ) → L')

Referência	Etapa
300	INÍCIO — Receber MirrorReflection
302	Descomprimir blocos de ψ e θ_q
304	Desempacotar estados ψ e ângulos θ_q
306	Dequantizar: θ = θ_q / (2^b − 1) × (π/2)

308	Reconstruir g = g_max × sin(θ)
310	Recuperar sign(L) a partir de ψ
312	DOBRA DIMENSIONAL: L' = sign(L) × g²
314	Reformar tensor para shape original
316	SAÍDA — Tensor L' reconstruído

Figura 4 — Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$

Diagrama mostrando os quatro vetores base ortonormais no espaço quadridimensional, com indicação de paridade (Normal/Inversa) e significado físico-dinâmico (COLAPSO, ASCENSÃO, EMERGÊNCIA, QUEDA). Os eixos representam os quatro estados psiônicos $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|2\rangle$, $|3\rangle$.

Figura 5 — Função de Codificação Angular

Gráfico de θ = arcsin(g/g_max) mostrando a relação não-linear entre g e θ. A curva demonstra que para valores pequenos de g (próximos de zero), a variação em θ é proporcionalmente maior, resultando em maior resolução de quantização. Para valores grandes de g (próximos de g_max), θ aproxima-se de π/2 com menor resolução. Inclui comparação visual com quantização linear uniforme.

Figura 6 — Tabela Comparativa de Resultados

Representação gráfica dos resultados da Tabela 1, mostrando barras comparativas de taxa de compressão v16.1 vs v17.0 para cada tipo de dado, com indicadores de correlação e Força de Expulsão.

Figura 7 — Diagrama da Dobra Dimensional

Diagrama conceitual mostrando a reflexão especular Boundary → Bulk. O dado L (3D/bulk) é projetado no espelho como (ψ, θ) (2D/boundary) pela operação REFLECT, e re-emerge como L' pela operação MANIFEST (Dobra ×2). As setas indicam que o dado não viaja — o reflexo viaja — e o dado re-emerge através da dobra.